

Практика 3. Многочлены: разложение на неприводимые множители

Раздел

Раздел 1. Комплексные числа и многочлены → Глава 2. Многочлены. На лекциях эта глава не разбиралась, только на практике.

📖 Задачник: Ефимов, Демидович — «Сборник задач по математике для втузов», ч.1 (№1.523, 1.524, 1.526, 1.528) + три задачи без номера.

Что нужно помнить

Неприводимые множители

- Над $\mathbb{C}$ любой многочлен степени n раскладывается на n **линейных** множителей:
 $P(x) = a_n (x - x_1) (x - x_2) \cdots (x - x_n)$ — по основной теореме алгебры.
- Над $\mathbb{R}$ неприводимы только **линейные** множители $(x - a)$ и **квадратные** $x^2 + px + q$ с $D < 0$.

Сопряжённые корни

Если у многочлена с **вещественными** коэффициентами есть корень $z = a + bi$, то $\bar{z} = a - bi$ — тоже корень. Их произведение даёт вещественный квадратный множитель:

$$\begin{aligned} (x - z)(x - \bar{z}) &= ((x - a) - bi)((x - a) + bi) = (x - a)^2 - b^2 i^2 = (x - a)^2 + b^2 \\ &= x^2 - 2 \operatorname{Re} z \cdot x + |z|^2 \end{aligned}$$

План задачи «дан один комплексный корень»

1. Второй корень — сопряжённый: $x_2 = \bar{x}_1$.
2. Перемножаем $(x - x_1)(x - x_2)$ — получаем вещественный квадратный трёхчлен.
3. Делим $P(x)$ на него **уголком** — получаем второй квадратный трёхчлен.
4. Находим его корни через дискриминант.
5. Записываем ответ над $\mathbb{C}$ (все множители линейные) и над $\mathbb{R}$ (комплексные пары собраны в квадратные трёхчлены). Не забываем **старший коэффициент** спереди.

№1.523

Разложить многочлен $P(x) = x^4 - 1$ на неприводимые множители над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$.

$$\begin{aligned} P(x) = x^4 - 1 &= (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) = \\ &= (x - 1)(x + 1)(x^2 - i^2) = (x - 1)(x + 1)(x - i)(x + i) \end{aligned}$$

Ответ. Над $\mathbb{R}$: $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$ — у $x^2 + 1$ нет вещественных корней, дальше не раскладывается. Над $\mathbb{C}$: $(x - 1)(x + 1)(x - i)(x + i)$.

№1.524

Разложить многочлен $P(x) = x^4 + 1$ на неприводимые множители над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$.

$$P(x) = x^4 + 1 = x^4 - i^2 = (x^2 - i)(x^2 + i)$$

Корни $x^2 - i = 0$, т.е. $x^2 = i$, $x_{1,2} = (\sqrt{i})_{0,1}$:

$$|i| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1, \quad \operatorname{Re} i = 0, \quad \operatorname{Im} i = 1 > 0 \Rightarrow \operatorname{Arg} i = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$i = e^{(\frac{\pi}{2} + 2\pi k)i} \quad (\sqrt{i})_k = e^{\frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{2}i}, \quad k = 0, 1$$

$$(\sqrt{i})_0 = e^{\frac{\pi}{4}i} = \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \cdot i = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i, \quad (\sqrt{i})_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

Корни $x^2 + i = 0$

$$x^2 = -i: |-i| = 1, \quad \operatorname{Arg}(-i) = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad (\sqrt{-i})_k = e^{\frac{-\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{2}i}, \quad k = 0, 1:$$

$$(\sqrt{-i})_0 = e^{-\frac{\pi}{4}i} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i, \quad (\sqrt{-i})_1 = e^{\frac{3\pi}{4}i} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

Или проще: это числа, сопряжённые к x_1, x_2 .

$$x_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i, \quad x_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i, \quad x_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i, \quad x_4 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

Над $\mathbb{C}$:

$$P(x) = \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) \left(x + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) \left(x + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$$

Над $\mathbb{R}$ — группируем сопряжённые пары (x_1 с x_3 , x_2 с x_4):

$$\begin{aligned} &= \left(\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) \left(\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) \left(\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) \left(\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = \\ &= \left(\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}i^2\right) \left(\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}i^2\right) = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1) \end{aligned}$$

Быстрый способ над $\mathbb{R}$

Дополнить до полного квадрата:

$$x^4 + 1 = (x^2 + 1)^2 - 2x^2 = (x^2 + 1 - \sqrt{2}x)(x^2 + 1 + \sqrt{2}x) \text{ — без комплексных чисел вообще.}$$

№1.526

Разложить многочлен $P(x) = x^4 + 4x^3 + 11x^2 + 14x + 10$ на неприводимые множители над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$, если известен его корень $x_1 = -1 + i$.

Коэффициенты вещественные $\Rightarrow x_2 = \bar{x}_1 = -1 - i$.

$$((x+1) - i)((x+1) + i) = (x+1)^2 - i^2 = x^2 + 2x + 2$$

Делим уголком:

$$\begin{array}{r}
x^4 + 4x^3 + 11x^2 + 14x + 10 \quad x^2 + 2x + 2 \\
- (x^4 + 2x^3 + 2x^2) \quad x^2 + 2x + 5 \\
\hline
2x^3 + 9x^2 + 14x \\
- (2x^3 + 4x^2 + 4x) \\
\hline
5x^2 + 10x + 10 \\
- (5x^2 + 10x + 10) \\
\hline
0
\end{array}$$

$$x^2 + 2x + 5 = 0: \quad D = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -16, \quad \sqrt{-16} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{-1} = \pm 4i$$

$$x_{3,4} = \frac{-2 \pm 4i}{2 \cdot 1} = -1 \pm 2i$$

$$P(x) = (x + 1 - i)(x + 1 + i)(x + 1 - 2i)(x + 1 + 2i) = (x^2 + 2x + 2)(x^2 + 2x + 5)$$

№1.528

Разложить многочлен $P(x) = x^4 + 6x^3 + 9x^2 + 100$ на неприводимые множители над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$, если известен его корень $x_1 = 1 + 2i$.

$$x_2 = 1 - 2i:$$

$$((x - 1) - 2i)((x - 1) + 2i) = (x - 1)^2 - 4i^2 = x^2 - 2x + 5$$

$$\begin{array}{r}
x^4 + 6x^3 + 9x^2 + 0 \cdot x + 100 \quad x^2 - 2x + 5 \\
- (x^4 - 2x^3 + 5x^2) \quad x^2 + 8x + 20 \\
\hline
8x^3 + 4x^2 + 0x \\
- (8x^3 - 16x^2 + 40x) \\
\hline
20x^2 - 40x + 100 \\
- (20x^2 - 40x + 100) \\
\hline
0
\end{array}$$

Пропущенная степень

В $P(x)$ нет слагаемого с x — при делении уголком пишем $0 \cdot x$, чтобы столбики не съехали.

$$x^2 + 8x + 20 = 0: \quad D = 64 - 80 = -16, \quad \sqrt{-16} = \pm 4i, \quad x_{3,4} = \frac{-8 \pm 4i}{2 \cdot 1} = -4 \pm 2i$$

$$P(x) = (x - 1 - 2i)(x - 1 + 2i)(x + 4 - 2i)(x + 4 + 2i) = (x^2 - 2x + 5)(x^2 + 8x + 20)$$

«б/н»

Задачи **без номера** — их нет в задачнике, давались на паре.

Задача б/н 1

Разложить многочлен $P(x) = 6x^4 - 11x^3 + 26x^2 + 9x - 10$ на неприводимые множители над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$, если известен его корень $x_1 = 1 + 2i$.

Решение

$$x_2 = 1 - 2i:$$

$$\begin{aligned} ((x-1) - 2i)((x-1) + 2i) &= (x-1)^2 - 4i^2 = x^2 - 2x + 5 \\ 6x^4 - 11x^3 + 26x^2 + 9x - 10 & \quad x^2 - 2x + 5 \\ - (6x^4 - 12x^3 + 30x^2) & \quad 6x^2 + x - 2 \\ x^3 - 4x^2 + 9x & \\ - (x^3 - 2x^2 + 5x) & \\ -2x^2 + 4x - 10 & \\ - (-2x^2 + 4x - 10) & \\ 0 & \end{aligned}$$

$$6x^2 + x - 2 = 0: \quad D = 1^2 - 4 \cdot 6 \cdot (-2) = 49, \quad x_{3,4} = \frac{-1 \pm 7}{2 \cdot 6} \Rightarrow x_3 = \frac{1}{2}, x_4 = -\frac{2}{3}$$

$$P(x) = 6(x-1-2i)(x-1+2i)\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{2}{3}\right) = 6(x^2-2x+5)\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{2}{3}\right)$$

$$\text{Можно и так: } 6\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{2}{3}\right) = (2x-1)(3x+2).$$

Задача б/н 2

Разложить многочлен $P(x) = 10x^4 - 43x^3 + 78x^2 - 70x + 24$ на неприводимые множители над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$, если известен его корень $x_1 = 1 + i$.

Решение

$$x_2 = 1 - i:$$

$$\begin{aligned} ((x-1) - i)((x-1) + i) &= (x-1)^2 - i^2 = x^2 - 2x + 2 \\ 10x^4 - 43x^3 + 78x^2 - 70x + 24 & \quad x^2 - 2x + 2 \\ - (10x^4 - 20x^3 + 20x^2) & \quad 10x^2 - 23x + 12 \\ -23x^3 + 58x^2 - 70x & \\ - (-23x^3 + 46x^2 - 46x) & \\ 12x^2 - 24x + 24 & \\ - (12x^2 - 24x + 24) & \\ 0 & \end{aligned}$$

$$10x^2 - 23x + 12 = 0: \quad D = 529 - 4 \cdot 10 \cdot 12 = 49, \quad x_{3,4} = \frac{23 \pm 7}{20} \Rightarrow x_3 = \frac{3}{2}, x_4 = \frac{4}{5}$$

$$P(x) = 10(x-1-i)(x-1+i)\left(x-\frac{3}{2}\right)\left(x-\frac{4}{5}\right) = 10(x^2-2x+2)\left(x-\frac{3}{2}\right)\left(x-\frac{4}{5}\right)$$

Задача б/н 3

Найти целую и дробную части рациональной дроби

$$R(x) = \frac{2x^5 + x^4 - 3x^3 + x^2 - x - 2}{x^2 + x - 2}.$$

Решение

Делим уголком:

$$\begin{array}{r} 2x^5 + x^4 - 3x^3 + x^2 - x - 2 \quad x^2 + x - 2 \\ - (2x^5 + 2x^4 - 4x^3) \\ \hline -x^4 + x^3 + x^2 - x \\ - (-x^4 - x^3 + 2x^2) \\ \hline 2x^3 - x^2 - x \\ - (2x^3 + 2x^2 - 4x) \\ \hline -3x^2 + 3x - 2 \\ - (-3x^2 - 3x + 6) \\ \hline 6x - 8 \end{array}$$

$$R(x) = \underbrace{2x^3 - x^2 + 2x - 3}_{\text{целая часть}} + \underbrace{\frac{6x - 8}{x^2 + x - 2}}_{\text{дробная часть}}$$

Дробная часть — **правильная** дробь: степень числителя (1) меньше степени знаменателя (2).